

ÜBER DIE QUADRATUR DES KREISES¹

Es ist eine höchst merkwürdige Erscheinung, dass bei den grossen, man kann sagen, alle Erwartungen übersteigenden Fortschritten, welche die Mathematik in den letzten Jahrhunderten gemacht hat, mehrere Fragen, welche sich schon in den frühesten Zeiten darbieten mussten, und in der That beinahe so alt als die Wissenschaft selbst sind, aller Bemühungen ungeachtet, noch immer nicht entschieden sind. – Zu diesen Aufgaben gehört unter andern die Quadratur des Kreises, welche schon bei den Griechen durch ihre Schwierigkeiten einen hohen Grad von Berühmtheit erlangt hatte. Die Alten suchten die Auflösung aller Aufgaben durch reine geometrische Construction zu bewerkstelligen, und zur Auflösung der Aufgabe, wovon hier die Rede ist, wäre also nöthig, wenn man dieselbe in demselben Sinne, wie die griechischen Mathematiker nimmt, dass man zeigte, durch welche geometrische Construction aus dem Halbmesser eines gegebenen Kreises die Seite des Quadrats abgeleitet werden kann, welches mit dem gegebenen Kreise denselben Inhalt hat. Es entsteht hier die Frage, ob eine solche Ableitung überhaupt möglich sei. Zur vollständigen Beantwortung dieser Frage wird entweder die Angabe der Construction erfordert, durch welche diese Ableitung geschehen kann, oder es muss dargethan werden, dass die Seite des Quadrats durch den Halbmesser auf geometrischem Wege nicht bestimmt werden kann. Man hat oft versucht, die von den Neueren erfundenen so fruchtbaren Methoden, die zu so vielen Resultaten geführt haben, welche die Alten bei ihren beschränkten Hülfsmitteln für unerreichbar halten mussten, auch auf die Entscheidung dieser Frage anzuwenden, ohne dass dies bisher vollständig gelungen wäre.

Ehe ich aber zur Darstellung des einzigen befriedigenden Resultats übergehe, welches aus diesen Bemühungen hervorgegangen ist, ist es nöthig mit wenigen Worten anzugeben, unter welcher Form sich die Frage darstellt, wenn man dieselbe in die bei den neueren Mathematikern übliche Sprache überträgt. – Unter Quadratur des Kreises versteht man (wie schon früher bemerkt worden) die Ableitung der Seite des Quadrats, welches denselben Inhalt wie ein gegebener Kreis hat, aus dem Halbmesser des Kreises; und zwar muss diese Ableitung durch geometrische Construction geschehen, mit welchem Namen man bekanntlich zwar beliebige aber endliche Verbindungen von folgenden einfachen Constructionen oder Operationen bezeichnet: “Zeichnung einer geraden Linie durch zwei gegebene Punkte” und “Beschreibung eines Kreises, dessen Mittelpunkt und Halbmesser gegeben sind”.

In der analytischen Geometrie wird umständlich gezeigt, dass wenn eine Linie sich aus einer anderen auf die eben näher angegebene Weise ableiten lässt, das Verhältniss der beiden Linien durch einen Ausdruck dargestellt werden kann, in dem ausser den vier Fundamentaloperationen der Rechnung nur noch eine oder mehrere Ausziehungen von Quadratwurzeln vorkommen, und dass umgekehrt, wenn ein solcher Ausdruck gegeben ist, sich immer durch geometrische Construction eine Linie finden lässt, welche zu einer gegebenen in dem durch den Ausdruck bestimmten Verhältniss steht. Die Frage ist also, wenn man dieselbe durch Rechnung entscheiden will, folgende. “Lässt sich das Verhältniss des Durchmessers zur Seite des dem Kreise gleichen Quadrats durch eine endliche Verbindung von den eben angegebenen Rechnungsoperationen darstellen?” Statt des genannten Verhältnisses kann man auch das des Durchmessers zum Umfange betrachten, da sich das eine aus dem anderen sehr leicht ableiten lässt, oder mit anderen Worten, da die Quadratur und Rectification des Kreises eigentlich eine und dieselbe Aufgabe sind. – In der That wird die Frage gewöhnlich auf die zuletzt genannte Weise gestellt, und es kommt also, um dieselbe zu entscheiden, darauf an zu untersuchen, ob sich das Verhältniss des Durchmessers zum Umfange, welches man mit π bezeichnet, durch

¹Das obige von Dirichlet's Hand herrührende Fragment scheint ein Entwurf eines gemeinfasslichen Vortrages zu sein, welchen Dirichlet zu halten beabsichtigte oder vielleicht auch gehalten hat. F.

einen Ausdruck, wie wir ihn oben definirt haben, darstellen lässt. Alles, was bisher zur Beantwortung dieser Frage versucht worden ist, und namentlich einige von LAMBERT angestellte Untersuchungen, von denen sogleich umständlich die Rede sein soll, haben die Unmöglichkeit einer solchen Darstellung und mithin die der Quadratur des Kreises sehr wahrscheinlich gemacht. Allein es wäre dennoch sehr zu wünschen, dass man einen strengen Beweis für die Unmöglichkeit fände.

Denn abgesehen davon, dass Wahrheiten, von denen sich keine praktischen Anwendungen machen lassen, (und unter diese wird man unstreitig den soeben als höchst wahrscheinlich dargestellten Satz von der Unmöglichkeit der Quadratur des Kreises rechnen müssen) uns nur in sofern interessiren, als wir dieselben durch strenge Schlüsse als Wahrheiten erkannt haben, ist es auch nicht selten der Fall gewesen, dass das, was durch wiederholte vergebliche Bemühungen als höchst wahrscheinlich unmöglich erschien, zuletzt als möglich erkannt und wirklich ausgeführt wurde. Ein merkwürdiges Beispiel dieser Art bietet uns eine Aufgabe dar, mit der sich schon die griechischen Mathematiker beschäftigt haben, die aber erst in der neuesten Zeit in ihrer ganzen Allgemeinheit aufgelöst worden ist. Ich meine die Theilung des Kreises. Schon in EUKLID's Elementen findet man die geometrische Construction für die Theilung des Kreises in 3, 5 und 15 Theile, aus der sich durch wiederholte Halbirung der Bogen noch andere herleiten lassen. Alle späteren Bemühungen, die Theilung auch in anderen Fällen durch geometrische Construction zu bewerkstelligen, blieben fruchtlos, und man schien zuletzt allgemein der Überzeugung zu sein, dass die eben angegebenen Fälle wirklich die einzigen sind, in welchen eine solche Theilung möglich ist, bis GAUSS das Gegentheil auf eine ebenso überraschende als glänzende Weise zeigte.